无线网络连接

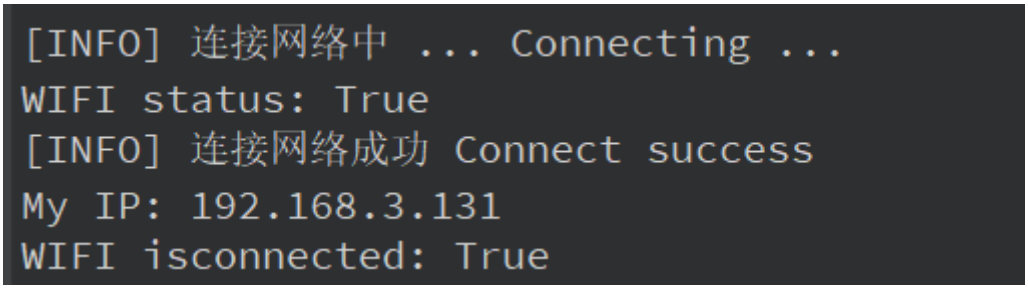
无线网络连接
例程讲解
简介
完整代码
常见连接失败原因排查

例程讲解

简介

亚博智能 K230上板载了一颗 WIFI芯片，本节我们来尝试连接一下附近的WIFI热点

我们把例程代码中的 "[WIFI SSID]" 改为我们附近WIFI的名称（最好用英文名）, "[WIFI PASSWORD]" 改为WIFI热点对应的密码，改完之后点击CanMV IDE左下角的运行按钮。我们观看一下控制台的输出，如果输出“连接网络成功”（Connect successfully），则说明WIFI可以正常通讯了。



完整的输出如下

```
[INFO] 连接网络中 ... Connecting ...
WIFI status: True
[INFO] 连接网络成功 Connect success
My IP: 192.168.3.131
WIFI isconnected: True
WIFI status: False
WIFI isconnected: False
```

完整代码

完整的代码文件在【源码汇总 / 11.Network / 01.wifi / connetc_wifi.py】

```
import network                              # 导入网络模块，用于处理WiFi连接 / Import network module for handling WiFi connections
import os                                   # 导入操作系统模块，提供系统相关功能 / Import os module for system-related functions
import time                                 # 导入时间模块，用于延时操作 / Import time module for delay operations

WIFI_SSID = "[WIFI SSID]"                   # WiFi网络名称（SSID） / WiFi network name (SSID)
WIFI_PASSWD = "[WIFI PASSWORD]"             # WiFi网络密码 / WiFi network password
```

```
print("[INFO] 连接网络中 ... Connecting ...")          # 打印信息，表示正在连接网络 / Print info indicating network connection in progress
wifi = network.WLAN(network.STA_IF)    # 创建WLAN对象，设置为STA模式（客户端模式） / Create WLAN object, set to STA mode (client mode)

# STA模式连接到指定的WiFi接入点（AP） / Connect to the specified WiFi access point (AP) in STA mode
wifi.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASSWD)   # 使用SSID和密码连接WiFi / Connect to WiFi using SSID and password

# 查看STA模式的WiFi连接状态 / Check the WiFi connection status in STA mode
print("WIFI status:", wifi.status())   # 打印WiFi状态码 / Print WiFi status code

wifi.status()                          # 获取WiFi状态 / Get WiFi status
if wifi.status():                      # 判断WiFi状态是否为非0（通常非0表示连接成功） / Check if WiFi status is non-zero (typically non-zero means connected)
    print("[INFO] 连接网络成功 Connect success")        # 打印成功连接信息 / Print successful connection message
else:
    print("[ERROR] 连接网络失败 Connect failed")       # 打印连接失败信息 / Print connection failure message

# 等待直到获取到有效的IP地址 / Wait until a valid IP address is obtained
while wifi.ifconfig()[0] == '0.0.0.0': # 检查IP地址是否为'0.0.0.0'（未分配IP） / Check if IP address is '0.0.0.0' (unassigned IP)
    os.exitpoint()                     # 检查是否有退出信号，允许外部中断 / Check for exit signal, allowing external interruption

# 查看并打印IP配置信息 / View and print IP configuration information
print("My IP:", wifi.ifconfig()[0])    # 打印当前设备的IP地址 / Print the current device's IP address
# 查看WiFi是否已连接 / Check if WiFi is connected
print("WIFI isconnected:", wifi.isconnected())  # 打印WiFi连接状态（True表示已连接） / Print WiFi connection status (True means connected)

time.sleep(5)                          # 延时5秒，等待网络稳定或观察状态 / Delay for 5 seconds to stabilize the network or observe status

# 断开WiFi连接 / Disconnect from WiFi
wifi.disconnect()                      # 断开当前WiFi连接 / Disconnect the current WiFi connection
# 查看断开后的STA状态 / Check STA status after disconnection
print("WIFI status:", wifi.status())   # 打印断开后的WiFi状态码 / Print WiFi status code after disconnection
print("WIFI isconnected:", wifi.isconnected())  # 打印断开后的连接状态 / Print connection status after disconnection
```

常见连接失败原因排查

1. 先实验一下WIFI能不能被手机或者其它设备连接，确定路由器的好坏
2. 确认一下SSID和密码有没有写错
3. 按照芯片官方文档所述，只支持2.4Ghz的WIFI，对其它频段的WIFI支持性不好。（5Ghz的在我的测试过程中是有概率可以连上的，但是兼容性和稳定性可能较差）
4. 如果报错: run connect failed ，且确定WIFI名称（SSID）和密码没有写错，那么请尝试拔掉USB线（断电），等待5秒后再插上USB线重试，或者换一个WIFI连接